Chicas Superpoderosas - Entrega 1



Las Chicas Superpoderosas son las heroínas de la ciudad de Saltadilla, creadas por accidente por el profesor Utonio en su laboratorio, utilizando azúcar, flores, muchos colores y la sustancia X. Ellas se encargan de proteger la ciudad de los múltiples peligros que la atacan. En el transcurso de esta aventura tendrán nuevos amigos y adquirirán nuevas habilidades.

Las Chicas Superpoderosas son personas y, como todas, cuentan con nombre, nivel de resistencia, habilidades (como *velocidad* o *lanzar burbujas*) y los nombres de sus amigos/as. Ante un llamado de auxilio, las chicas actuarán sometiendo a la amenaza.

Las Chicas pueden ir haciendo nuevas amistades, pero ninguna puede agregarse a sí misma como amiga. Además, no tiene sentido volver a hacerse amiga de alguien a quien ya consideran amiga.

También existen las amenazas, de las cuáles se conoce su propósito, su nivel de poder y sus debilidades (como por ejemplo, *kryptonita* o los *golpes fuertes*). Estas amenazas pueden atacar ciudades, de las cuales conocemos su nombre y su cantidad de habitantes.

1. **Todos los integrantes:**
   Modelar todas las entidades necesarias.

2. **Integrante 1:**
   Calcular el daño potencial de una amenaza, el cual se calcula como el nivel de poder, menos el triple de su cantidad de debilidades.

3. **Integrante 2:**
   Modelar todo lo necesario para saber si una amenaza puede atacar una ciudad. Si una amenaza tiene un daño potencial mayor al doble del número de habitantes de la ciudad, entonces puede atacar a la ciudad.

4. **Integrante 3:**
   Saber si una chica puede vencer a una amenaza. Si tiene longitud de propósito par, ocurre si la resistencia es mayor a la mitad del daño potencial de una amenaza. Si el propósito tiene longitud impar entonces, es suficiente que la resistencia sea mayor al daño potencial.

5. **Integrante 4:**
   Determinar si una amenaza es de nivel alto, lo que ocurre si tiene una cantidad par de debilidades, las mismas no incluyen kryptonita y su daño potencial es mayor a 50.

Chicas Superpoderosas:

- Bombón: Tiene un nivel de resistencia de 55 de base, tiene como habilidades escuchar canciones de Luciano Pereyra y dar golpes fuertes y es amiga del señor cerdo y Silico.
- Burbuja: Su resistencia es de 30, sus habilidades son la velocidad y lanzar burbujas y es amiga de la señorita Belo
- Bellota: Su resistencia es de 75 y sus habilidades son la superfuerza y la velocidad, no tiene amigos por su malhumor.
- La señorita Belo: su resistencia es de 10, su habilidad es no mostrar la cara y es amiga de Burbuja.
- Señor cerdo: tiene resistencia 0 porque está cansado, no tiene habilidades y es amigo de Bellota, aunque Bellota no lo corresponde.
- Silico: Tiene resistencia 29, su habilidad es tolerar los números impares y es amigo de Bombón y Burbuja.

Amenazas:

- Mojo Jojo: tiene como objetivo destruir a Las Chicas Superpoderosas, su nivel de poder es de 70 y sus debilidades son la velocidad y la superfuerza.
- Princesa: quiere ser la única Chica Superpoderosa, su nivel de poder es de 95 y sus debilidades son las burbujas y los golpes fuertes.
- Banda Gangrena: sólo buscan esparcir el caos y hacer que todos sean flojos y peleen entre ellos, su nivel de poder es de 49 y sus debilidades son escuchar canciones de Luciano Pereyra, la superfuerza y kryptonita.

Nota: Resolver maximizando el uso de composición y aplicación parcial.

Casos de prueba

- ***Integrante 1:***
  Calcular el daño potencial de una amenaza, el cual se calcula como el nivel de poder, menos el triple de su cantidad de debilidades.
  - Mojo Jojo tiene un daño potencial de 64
  - Princesa tiene uno de 89.
  - Banda Gangrena de 40.

- ***Integrante 2:***
  Modelar todo lo necesario para saber si una amenaza puede atacar una ciudad. Si una amenaza tiene un daño potencial mayor al doble del número de habitantes de la ciudad, entonces puede atacar a la ciudad.
  - Saltadilla tiene una población de 21 (medido en cientos de miles).
    - Mojo Jojo y Princesa pueden atacar Saltadilla.
    - Banda Gangrena no puede atacar Saltadilla.

- ***Integrante 3:***
  Saber si una chica puede vencer a una amenaza. Si tiene longitud de propósito par, ocurre si la resistencia es mayor a la mitad del daño potencial de una amenaza. Si el propósito tiene longitud impar entonces, es suficiente que la resistencia sea mayor al daño potencial.
  - Bombón tiene una resistencia de 55. El daño potencial de Mojo Jojo es 64, la mitad siendo 32. Bombón puede vencer a Mojo Jojo.
  - Burbuja tiene una resistencia de 30. Princesa tiene un daño potencial de 89, siendo su mitad 44,5. Burbuja no puede vencer a Princesa.

- ***Integrante 4:***
  Determinar si una amenaza es de nivel alto, lo que ocurre si tiene una cantidad par de debilidades, las mismas no incluyen kryptonita y su daño potencial es mayor a 50.
  - Princesa es una amenaza de nivel alto.
  - Banda Gangrena no es una amenaza de nivel alto.

Chicas Superpoderosas - Entrega 2



Entrada en calor

Cada integrante es responsable de un punto

1. Determinar si una amenaza es invulnerable para una chica, lo cual ocurre si la chica no tiene habilidades que sean debilidad de la amenaza
2. Dada una lista de amenazas, determinar cuál es la amenaza preponderante, que es aquella que tenga más nivel de poder.
3. Dada una lista de chicas y una amenaza, determinar los nombres de aquellas que pueden vencer la amenaza.
4. En base a una lista de chicas, saber cuáles tienen nombre que empieza con B y más de una habilidad.

Yendo al nutricionista

Cada integrante es responsable de un punto

Cuando una Chica Superpoderosa consume ciertos alimentos o bebidas (los vamos a llamar alimentos en general), suele verse afectada de diferentes formas:

1.

- La sustancia X la deja sin resistencia.
- La cerveza siempre se toma con amigos, aunque sean potenciales, así para esta bebida se conoce las personas con las que se está tomando, y las que no sean amigas, se agregan como tales.

2.
   - El saborizador tiene diferentes gustos, como "Fresa", "Arándano" y "Cereza", entre otros. Un saborizador reduce la resistencia de la Chica que lo consume tanto como la cantidad de letras que tenga el sabor. Por ejemplo, si alguien toma saborizador de Fresa, su resistencia se reduciría en 5 unidades.
   - El querido ferne', donde al consumirlo obtiene automáticamente la habilidad de "Chef de Asados". Si ya la tiene, no se agrega.

3.
   - El Gatorei, cuyo consumo está recomendado por el doctor Bilardo, es una bebida que recupera 5 puntos de resistencia a la Chica que lo consume por cada amiga que tenga.
   - El vodka afecta seriamente a una Chica Superpoderosa, haciendo que cambie su nombre perdiendo la última letra del mismo por cada shot que tome[1].

4.
   - El caramelo líquido reduce 10 unidades de resistencia a la Chica que lo consume.
   - La cocucha (que sabemos que saca hasta el óxido), le elimina la primera habilidad a quien la ingiera. Si no tiene habilidades, no causa ningún efecto.

Modelar todo lo necesario para que las chicas Superpoderosas puedan consumir alimentos. Tener en cuenta la construcción de entidades homogéneas.

Casos de prueba

- Cualquier chica debe quedarse sin resistencia luego de consumir la sustancia X.
- Burbuja debe tener 20 de resistencia luego de consumir el caramelo líquido.
- La señorita Belo debe tener 0 de resistencia luego de consumir caramelo líquido.
- Bellota luego de tomar Gatorei queda igual.
- Bombón luego de tomar Gatorei queda con 65 puntos de resistencia.
- Burbuja toma una cerveza con el señor Silico y queda con 2 amigos, ya que no era amiga del mismo.
- Bellota se toma un ferne' y tiene su nueva habilidad de "Chef de Asados".
- Burbuja toma una cerveza con la señorita Belo y queda con un amigo, pues ya era amiga de ella.
- Bombón toma 3 shots de vodka y pasa a llamarse "Bom"... por suerte, los otros efectos no los necesitamos modelar.
- Señor Cerdo le entra a la cocucha y queda igual.
- Burbuja se toma una cocucha y ya no tiene velocidad.

[1] Si toma más shots que los que su nombre acepta según su longitud, simplemente queda con nombre vacío, no hace falta nada especial.

Mi villano favorito

Todos los integrantes son responsables

Queremos representar el efecto que tiene un villano al atacar una ciudad. Cuando un villano intenta atacar una ciudad, pueda o no y sólo por motivos del rumor, su población escapa según una cantidad igual a la décima parte de su daño potencial (división entera). Además, si el villano efectivamente puede atacar la misma antes de esta fuga, luego de la misma se aplica un efecto adicional que depende del villano. Antes no lo sabíamos, pero los villanos pueden tener distintos efectos:

- Mojo Jojo hace correr el rumor de un segundo ataque, ya que asume que las Chicas Superpoderosas van a acudir más rápidamente y su objetivo es destruirlas, por lo que se fuga el doble de población.
- Princesa no hace nada, ya que su objetivo es ser la única Chica Superpoderosa y no le interesa tanto afectar a la ciudad.
- Banda Gangrena cambia el nombre de la ciudad por “Gangrena City” y duplica a la población, ya que clona a todos los habitantes para que todo sea más caótico.

En ninguno de los casos la población puede quedar negativa, a lo sumo la ciudad quedará desierta (con población de 0).

Casos de prueba

Saltadilla tiene una población de 21 y se llama “Saltadilla”.

- Mojo Jojo ataca Saltadilla. Su daño potencial es de 64, por lo que con la fuga se reduce la población en 6, y como efectivamente puede atacar, luego realiza un rumor de un segundo ataque, el cual reduce en otros 6. La población final de Saltadilla es 9.
- Princesa ataca Saltadilla. Su daño potencial es de 89, por lo que reduce la población en 8. Puede atacar a la ciudad, pero no hace nada adicional. La población final de Saltadilla es 13.
- Banda Gangrena ataca Saltadilla. Su daño potencial es de 40, por lo que reduce la población en 4. No puede atacar a la ciudad con su población inicial, por lo que no se aplica su efecto secundario. La población final de Saltadilla es 17.
- Banda Gangrena ataca Saltadilla dos veces consecutivas. El primer ataque no puede realizarse (caso anterior), pero en el segundo intento, que inicia con la población en 17 por la fuga del primero, sí puede atacar. Su segundo ataque deja a la población en 13 por la fuga, y luego (ahora sí) aplica su efecto secundario y duplica su población, quedando la misma en 26.

¿Vemos uno más?

Todos los integrantes son responsables

Para contarnos la historia de las aventuras de estas chicas, esta serie está dividida en capítulos. Un capítulo incluye a un villano, el nombre de una ciudad que pretende atacar, una Chica Superpoderosa que la defiende y alimentos.

Queremos poder **`darlePlay`** a un capítulo para saber cómo afecta a una ciudad dada, que puede o no coincidir con la mencionada en el capítulo. Un villano intentará atacar a la ciudad (si es la mencionada en el capítulo) siempre que la Chica Superpoderosa, habiendo consumido sus alimentos, no pueda vencerlo. Como resultado de **`darlePlay`** a un capítulo y ciudad, vamos a conocer cómo cambia la ciudad que indicamos.
Aclaración: Un capítulo sólo puede afectar a la ciudad que nombra. Si es otra ciudad y no la que se nombra en el capítulo, entonces no le hace nada..

A su vez, los capítulos están agrupados por temporada. Una temporada no es más que una serie ordenada de capítulos. Como somos grandes maratoneros de series copadas y nos gusta que todo tenga un hilo conductor, queremos saber cómo afecta una temporada a una ciudad. Para mantener el mencionado hilo conductor, la ciudad inicia con el estado en que quedó al finalizar el capítulo anterior.

Se pide modelar el capítulo, la temporada y las funciones **`darlePlay/2`** y **`maraton/2`** que representan, respectivamente, el paso de un capítulo y de una temporada para una ciudad.

Casos de prueba

Cada integrante debe plantear un capítulo de ejemplo distinto y armar un caso de prueba con el mismo, considerando 2 ciudades en total: una afectada por el capítulo y otra que no lo es.
El grupo debe plantear una temporada y armar dos casos de prueba para una maratón de la misma, con las 2 ciudades.
Para armar los distintos casos, se pueden usar valores de los puntos anteriores.